

Rapport TP2

Animation : Verre de Coca et Glaçons

Anfel Benzaoui

1 Introduction

Dans ce petit projet, j'ai créé une animation d'un verre rempli de coca, et trois glaçons qui tombent dedans. Le but était surtout d'apprendre à utiliser les outils de base dans Blender, comme la modélisation, les matériaux, les simulations et le rendu.

2 Étapes du Travail

2.1 Modélisation du verre

J'ai commencé par créer la forme du verre en utilisant un simple circle. Je l'ai un peu modifié pour lui donner une forme réaliste et j'ai ajouté une épaisseur.

2.2 Création du coca

Pour le coca, j'ai dupliqué l'intérieur du verre et je l'ai réduit pour représenter le liquide. J'ai ensuite choisi une couleur marron foncée et un shader transparent pour donner l'effet du coca.

2.3 Création des glaçons

J'ai créé trois petits cubes pour représenter les glaçons. Je leur ai arrondi les bords pour que ça fasse plus naturel, puis j'ai mis un shader de type verre.

2.4 Animation et simulation

J'ai activé la simulation *Rigid Body* pour les glaçons afin qu'ils tombent correctement dans le verre. Le verre est en mode passif pour qu'il ne bouge pas. J'ai ensuite testé plusieurs fois pour que les glaçons ne traversent pas le verre et qu'ils se comportent normalement.

2.5 Éclairage et rendu

Pour l'éclairage, j'ai utilisé un HDRI(je l'ai exporter) pour avoir une lumière naturelle. J'ai rendu l'animation avec Cycles, avec un nombre de samples moyen(150) et le denoiser activé. Le rendu final a été exporté en vidéo avec (render animation).

3 Difficultés Rencontrées

La plus grande difficulté que j'ai eue, c'est le temps de rendu(6h de render pour vid de 1S). Comme il y a du verre, du liquide et beaucoup de transparence, Blender met longtemps à calculer chaque image. J'ai dû parfois réduire la qualité,les frames ou les samples pour que ça rende plus vite. J'ai eu une difficulté avec l'ajustation du caméra.

J'ai aussi eu quelques problèmes au début avec la simulation des glaçons, parce qu'ils traversaient parfois le verre ou ils rebondissaient trop vite. Il m'a fallu plusieurs essais pour régler ça.

4 Conclusion

Même si le rendu a pris du temps, j'ai appris beaucoup de choses en réalisant cette animation. C'était intéressant de voir comment les matériaux transparents et les simulations réagissent. Le résultat final est simple mais réaliste, et je suis satisfaite du travail.